maatwerk kunststof.nl

PTFE platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

PTFE - plaat, staf en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

PTFE is een zeer chemisch bestendige fluorpolymeer met lage wrijving en een hoge gebruikstemperatuur. Ruw plaatmateriaal kan in dikte en vlakheid afwijken van de nominale maat. Voor maatkritische delen wordt uitgegaan van de gemeten uitgangsmaat en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
Virgin PTFE	ca. 2,14 - 2,19 g/cm3	zeer chemisch bestendig; lage wrijving en elektrisch isolerend
Gemodificeerd PTFE	grade-afhankelijk	verbeterde kruip- of vervormingseigenschappen; grade-afhankelijk
Gevuld PTFE	grade-afhankelijk	o.a. glas, koolstof of brons voor slijtage- en belastingskritische delen

Diktetolerantie - geschilde PTFE plaat

Nominale dikte (mm)	Typische ruwe tolerantie (mm)
0,5	0 / +0,03
1,0	0 / +0,05
1,5	0 / +0,10
2,0	0 / +0,20
3,0	0 / +0,30
5,0	0 / +0,50

Lengte- en breedtemaat - geschilde plaat

Nominale plaatmaat	Ruwe tolerantie	Opmerking
tot 600 x 600 mm	0 / +20 mm	gangbare kleine plaatmaten
tot 1.000 x 1.000 mm	0 / +30 mm	gangbare standaardmaat
1.200 - 1.500 mm	0 / +40 mm	afhankelijk van productieserie

Materiaalwaarden - virgin PTFE

Eigenschap	Typische waarde	Eenheid / opmerking
Dichtheid	2,14 - 2,19	g/cm3
Treksterkte	20 - 30	MPa
E-modulus	ca. 750	MPa
Rek bij breuk	ca. 350	%
Shore hardheid	55 - 65	Shore D
Gebruikstemperatuur	-200 tot +260	C
Wrijvingscoefficient	< 0,1	typische waarde

Mogelijke bewerkingen

PTFE is goed te verspanen, maar de lage stijfheid, hoge thermische uitzetting en koude vloei vragen om scherpe gereedschappen, lage snijdruk en een stabiele maar spanningsarme opspanning.

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Scherp fijngetand zaagblad; dunne delen volledig ondersteunen en lokale warmte-inbreng beperken.
CNC frezen	Zeer scherpe snijkanten en positieve geometrie; ruime spaanafvoer en lage opspankracht toepassen.
Boren / ruimen	Terugvering en bramvorming meenemen; voor kritische gaten ruimen of kotteren in een eindbewerking.
Draaien	Positieve snijgeometrie en lichte opspanning; maatcontrole na lossen uitvoeren bij nauwe toleranties.
Schroefdraad	Directe draad is beperkt belastbaar; grotere inschroeflengte of inserts toepassen bij herhaalde montage.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en afdichtvlakken met scherpe gereedschappen afwerken; smeergedrag vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Uitgangsmateriaal	Ruwe plaat heeft een productietolerantie; kritische diktes worden op eindmaat verspaand.
Koude vloei	Langdurige belasting kan blijvende vervorming veroorzaken; perspassingen en klemverbindingen hierop dimensioneren.
Temperatuur	Maatcontrole uitvoeren bij stabiele temperatuur; PTFE heeft een relatief hoge lineaire uitzetting.
Opspanning	Klemkrachten beperken en grote oppervlakken ondersteunen om elastische vervorming tijdens bewerking te verminderen.
Nabewerking	Voor nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna in een aparte eindbewerking op maat brengen.

Praktische ontwerpnotities

- Virgin PTFE is de standaardkeuze voor chemische bestendigheid, lage wrijving en elektrische isolatie.
- Gevulde PTFE-kwaliteiten kunnen slijtvastheid, drukvastheid of maatstabiliteit verbeteren, afhankelijk van de vulstof.
- Bij passingen, groeven en afdichtvlakken rekening houden met thermische uitzetting, terugvering en koude vloei.
- Schroefdraad en zwaar belaste bevestigingen bij voorkeur ontwerpen met voldoende inschroeflengte of een insert.